

Лабораторная работа №5

Имитационное моделирование

СТУДЕНТ: САХНО НИКИТА 1132230298

ГРУППА: НФИБД-02-23

Цель

Построить сеть Петри для задачи «Обедающие философы», исследовать возникновение взаимной блокировки и реализовать способ её предотвращения.

Задачи

построить классическую сеть Петри;

выполнить стохастическое моделирование;

обнаружить состояние deadlock;

построить сеть с арбитром;

сравнить результаты моделирования;

визуализировать изменение состояний системы;

выполнить генерацию кода, Notebook и документации с помощью Literate.

Выполнение

Каждый философ последовательно проходит состояния:

Размышляет → Голоден → Ест → Размышляет

Для начала еды философу необходимо получить **две соседние вилки**.

Основная проблема — несколько философов могут одновременно захватить по одной вилке и ожидать вторую.

Выполнение

Для каждого философа используются позиции:

Think — философ размышляет;

Hungry — философ ожидает вилки;

Eat — философ ест;

Fork — свободная вилка.

Переходы:

GetLeft — взять левую вилку;

GetRight — взять правую вилку;

PutForks — освободить вилки.

Начальное состояние: все философы размышляют, все вилки свободны

Случай 1

При неблагоприятном порядке срабатывания переходов каждый философ может получить одну вилку.

В результате возникает состояние:

Философ 1 → ждёт вторую вилку

Философ 2 → ждёт вторую вилку

Философ 3 → ждёт вторую вилку

Философ 4 → ждёт вторую вилку

Философ 5 → ждёт вторую вилку

Ни один философ не может продолжить выполнение.

Результат: deadlock = true.

Случай 2

Для моделирования использовался **стохастический алгоритм Gillespie**.

Параметры эксперимента:

количество философов: **$N = 5$** ;

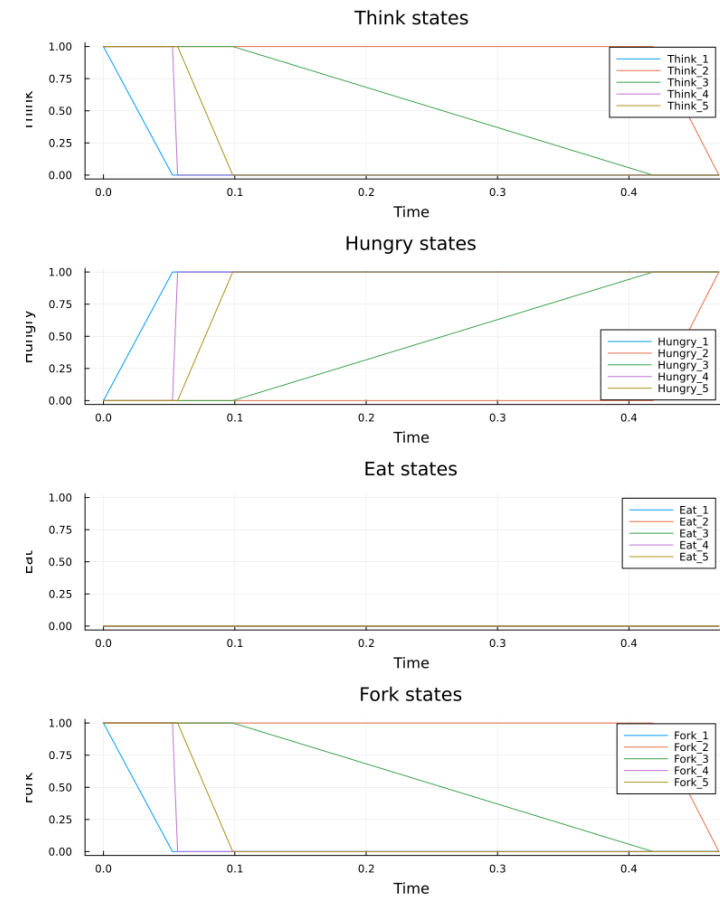
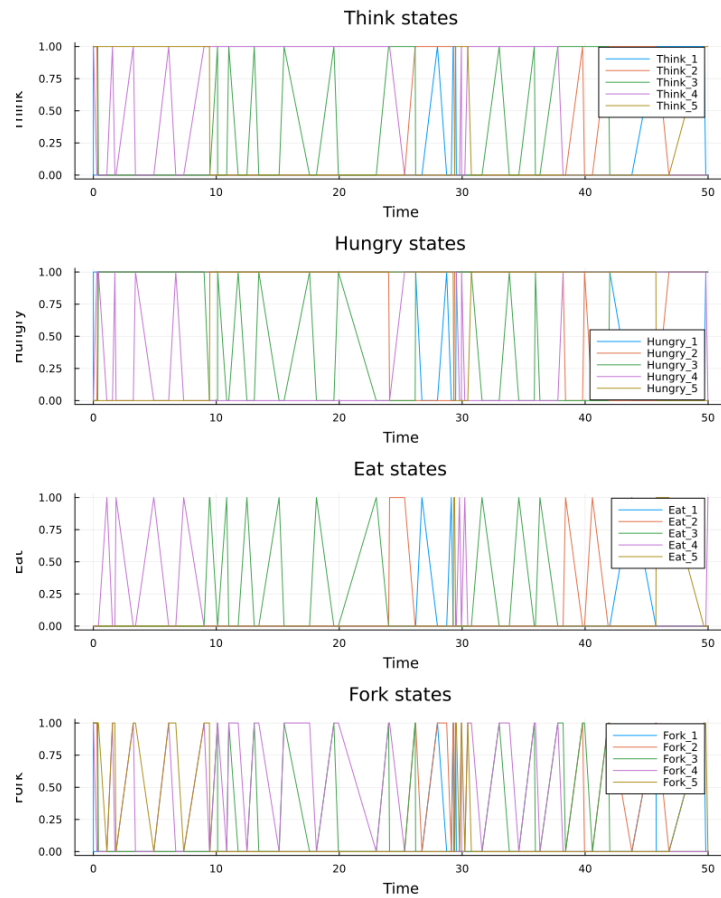
время моделирования: **$T = 50$** ;

скорости переходов: единичные;

генератор случайных чисел: фиксированный seed 123.

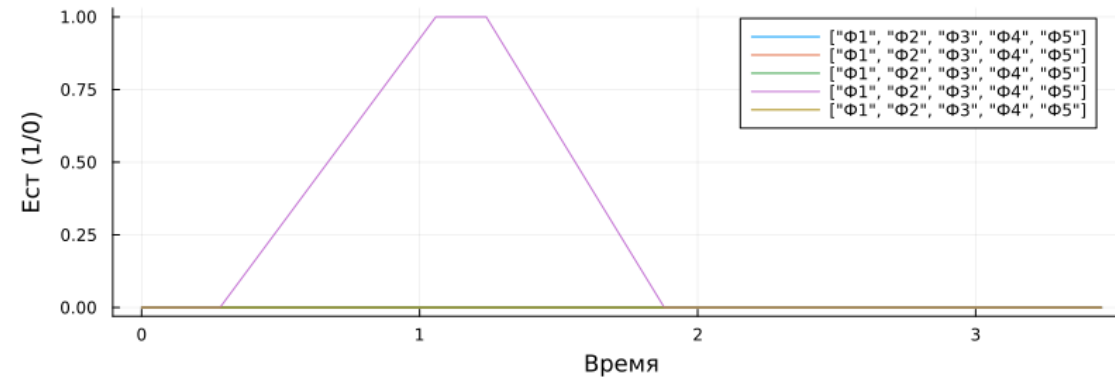
В результате формировались таблицы изменения маркировки сети и графики состояний философов.

Выполнение

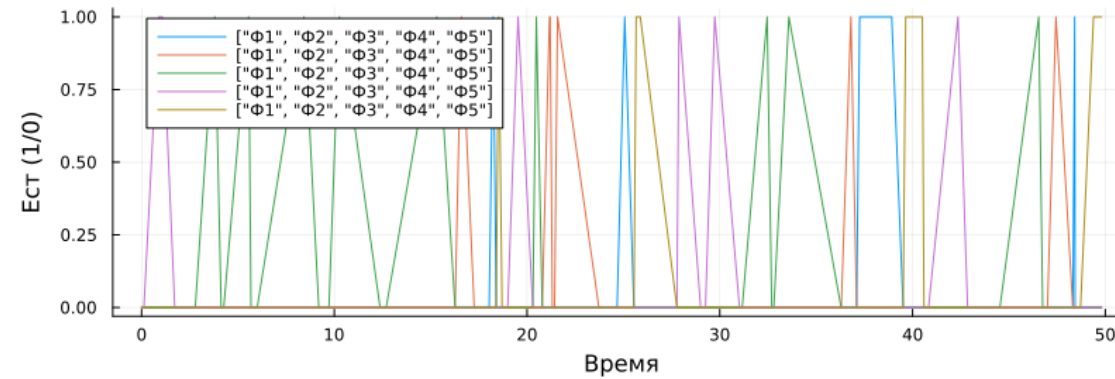


Выполнение

Классическая сеть



Сеть с арбитром



Вывод:

В ходе лабораторной работы была построена и исследована сеть Петри для задачи «Обедающие философы».

Классическая модель продемонстрировала возникновение **deadlock** при конкуренции философов за вилки.

Добавление **арбитра** позволило предотвратить взаимную блокировку.

Таким образом, сети Петри позволяют наглядно исследовать параллельные процессы, конфликты за ресурсы и способы предотвращения блокировок.